

LAPORAN KEBUTUHAN TEKNIS PENGGUNAAN JARINGAN KOMPUTER DI UNIT – UNIT SEKOLAH



NAMA KELOMPOK :

- 1. Ade Rahmat**
- 2. Ahmad Fauzan aneda**
- 3. Anggita Dwi Nurini**
- 4. Aril**
- 5. Nuraviyah**
- 6. Raya Darma Ayu**

KELAS : XI TJKT 2

**SMK NEGERI 1 LOSARANG
TAHUN PELAJARAN 2025\2026**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan pengumpulan data ini disusun sebagai bagian dari kegiatan identifikasi teknis penggunaan jaringan komputer di unit-unit sekolah. Penggunaan jaringan komputer saat ini menjadi aspek penting dalam mendukung berbagai aktivitas sekolah, mulai dari administrasi, pembelajaran, akses informasi digital, hingga sistem manajemen sekolah berbasis teknologi. Setiap unit di sekolah, seperti Tata Usaha (TU), ruang ICT, perpustakaan, jurusan, hingga ruang kelas, memiliki kebutuhan dan pola penggunaan jaringan komputer yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan pendataan yang menyeluruh mengenai infrastruktur yang tersedia, kondisi teknis jaringan, perangkat yang digunakan, serta hambatan yang dialami dalam penggunaannya.

Melalui laporan ini, sekolah dapat memahami secara rinci bagaimana jaringan komputer dimanfaatkan di tiap unit, serta mengidentifikasi kebutuhan teknis yang harus dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan jaringan. Hasil dari pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam merancang pengembangan jaringan komputer yang terarah, aman, dan mendukung program digitalisasi sekolah seperti Teaching Factory (TEFA), e-learning, dan layanan administrasi berbasis daring.

1.2 TUJUAN PENGUMPULAN DATA

1. Mengidentifikasi kebutuhan unit - unit yang ada di sekolah
2. Menganalisa kinerja jaringan yang ada di unit - unit sekolah
3. Memahami kecepatan, stabilitas, dan kapasitas jaringan yang ada di unit - unit sekolah
4. Memahami bahwa jaringan memenuhi kebutuhan seluruh unit - unit sekolah
5. Mengetahui bagaimana jaringan di gunakan oleh staf – staf di unit - unit sekolah

BAB 2

PEMBAHASAN MASALAH

2.1 METODE PENGUMPULAN

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam kebutuhan, kinerja, kecepatan, stabilitas, kapasitas jaringan di unit-unit sekolah dan mengetahui apakah jaringan itu memenuhi kebutuhan di setiap unit-unit sekolah atau tidak. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, namun pastinya ada penambahan pertanyaan lanjutan untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik.

Sedangkan observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang penataan sekitar unit - unit. Hasil observasi kemudian dicatat dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam bagaimana cara kerjanya staff dan guru-guru di setiap unit-unitnya. Dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, penelitian ini dapat memperoleh data yang mendalam tentang topik penelitian, serta bisa menyimpulkan hasil akhir untuk dijadikan sebagai laporan.

2.2 RINGKASAN KEBUTUHAN TIAP UNIT

NO	NAMA UNIT	JUMLAH PENGGUNA	LAPORAN DIBUTUHKAN	BANDWIDTH	LOKASI	CATATAN
1	TU	6 orang	-	7.8 MBPS	Lantai 1	Layanan jaringan saat ini sudah cukup
2	Perpustakaan	2 – 5 orang perhari	Komputer dan printer	5 MBPS	Lantai 1	Membutuhkan kecepatan internet yang lebih tinggi
3	Jurusan TKIN	2 orang	Anti virus	10 MBPS	Lantai 1	Untuk layanan jaringan saat ini sudah cukup
4	Jurusan TJKT	+38 orang	Jaringan yang lebih cepat dan komputer	7 MBPS	Lantai 2	Membutuhkan 10 – 15 MBPS
5	ICT	Seluruh warga sekolah	Internet yang lebih cepat	2 MBPS	Lantai 1	Membutuhkan 5 – 10 MBPS
6	Lobby	Warga dan tamu sekolah	Laptop, wifi, cctv	7 MBPS	Lantai bawah	Dibutuhkan computer dan telfon genggam

2.3 REKOMENDASI AWAL

Langkah awal yang kami sarankan untuk bisa mempercepat jaringan adalah memastikan perangkat yang digunakan dioptimalkan untuk penggunaan internet, seperti membersihkan cache dan cookies secara teratur di setiap komputernya. Selain terlalu banyak perangkat yang terhubung ke satu wifi pastinya dapat memperlambat koneksi jaringan. Maka dari itu kami menyarankan untuk membatasi jumlah perangkat yang terhubung ke suatu wifi jika itu dapat memungkinkan.

Tapi kalau jaringan itu masih lemah, cobalah atur ulang pengaturan jaringan ke default. Jika ada Area yang sinyalnya lemah, gunakan repeater atau extender untuk memperluas jangkauan wifi. Sedangkan untuk kurangnya keamanan kami menyarankan untuk mendownload anti virus untuk keamanan komputer.

BAB 3

PENUTUPAN

3.1 LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal: Selasa, 22 Juli 2025

Waktu Pelaksanaan: 13.00 WIB

Tempat: TU, ICT, Perpustakaan, Jurusan TKIN, Jurusan TJKT, dan Lobi SMKN 1 Losarang

Hasil wawancara

Dari hasil wawancara kami berenam bahwa walaupun di beberapa unit sekolah ada yang layanan dari sekolah yang belum lengkap akan tetapi ada juga di unit yang layanannya sudah sangat cukup contohnya seperti di unit TU. Sedangkan di unit - unit lainnya ada yang belum. Seperti di unit perpustakaan masih membutuhkan komputer, printer, di unit jurusan TKIN di komputernya membutuhkan anti virus, di unit jurusan TJKT masih membutuhkan jaringan cepat hingga 10 - 15 MBPS dan komputer, di unit ICT masih membutuhkan jaringan yang cepat, dan lobby masih membutuhkan Komputer, wifi, dan cctv.